



MODELISATION TEMPORELLE DES SYSTEMES ASSERVIS

Compétences :

- ☐ **Analyser** : Caractériser les écarts
- ☐ **Modéliser** : Modéliser la structure de l'asservissement du système
- ☐ **Résoudre** : Proposer une démarche de résolution et mettre en oeuvre la résolution analytique et numérique : stabilité, précision et rapidité des SLCI
- ☐ **Expérimenter** : Proposer et justifier un protocole expérimental

1 PRESENTATION ET PROPOSITION D'ORGANISATION DE TP

1.1 Problématique

Problématique :

Modéliser le comportement temporel d'un système en boucle ouverte.

1.2 Supports étudiés

Dans ce TP, nous pourrions étudier les systèmes suivants :

- Nacelle de drone
- ControlX
- Bras beta
- Cheville du robot NAO

1.3 Organisation du TP

- Ce TP est à réaliser en îlot :
 - Coordinateur du groupe : Choisir les conditions de simulation et d'expérimentation. Restituer les résultats sous la forme d'un poster.
 - Modélisateur : mettre en œuvre les résultats à l'aide du fichier **comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx**
 - Expérimentateur/simulateur : affiner le modèle en boucle ouverte du système pour se placer à la limite de la stabilité.

2 MODELISATION EN BOUCLE FERMEE

Modélisation

Activité 1. Modélisation de l'asservissement

- En utilisant la documentation, compléter la chaîne fonctionnelle du système.
- Proposer un modèle de la structure d'asservissement du système.

Activité 2. Caractérisation en boucle fermée

- Pour la nacelle de drone : se connecter avec `. \labo_psi` et mot de passe : `labo_psi`
- Mettre en œuvre les systèmes en **boucle fermée** en temporel avec uniquement un PID avec une action proportionnelle $K_i=K_d=0$.

Expérimentation

Système	Cheville NAO	Nacelle de drone	Bras bête	ControlX
Valeur de K_p	200	1000 avec $K_i=0$	1 (par défaut)	1
Vidéo de mise en œuvre expérimentale				
Système	Stabilisateur de bateau			
Valeur de K_p	0,25			
Vidéo de mise en œuvre expérimentale				

- Vérifier les performances : temps de réponse à 5%, stabilité (dépassement), précision
- Exporter les données au format excel sous le nom `essai_bf.xlsx`.

3 MODELISATION EN BOUCLE OUVERTE

Les 3 activités suivantes devront être réalisées et vérifiées à l'aide des documents de synthèse élaborés dans le TP4 disponibles sur le site de la classe.

Activité 3. Modélisation de l'asservissement

Modélisation

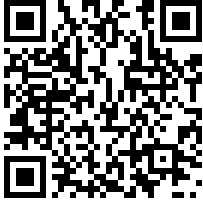
- Utiliser le fichier `comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx` disponible sur le site de la classe.
- Faire une résolution temporelle en **boucle fermée** avec le modèle initial.
- Utiliser le fichier de données issu de l'expérimentation (à demander à l'expérimentateur `essai_bf.xlsx`)
- Comparer le résultat de simulation avec celui de l'expérimentation de la première partie.



Activité 4. Caractérisation en boucle ouverte

- Pour la nacelle de drone : se connecter avec `.\labo_psi` et mot de passe : `labo_psi`
- Mettre en œuvre les systèmes en **boucle ouverte** en temporel avec uniquement un PID avec une action proportionnelle $K_i=K_d=0$.

Expérimentation

Système	Cheville NAO	Nacelle de drone	Bras b�ta	ControlX
Valeur de Kp	200	1000 avec ($K_i=0$)	1 (par d�faut)	1
Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				
Syst�me	Stabilisateur de bateau			
Valeur de Kp	1 (par d�faut)			
Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				

- Obtenir le comportement temporel en boucle ouverte en sollicitant le syst me avec un  chelon.
- Exporter les donn es au format excel sous le nom **essai_bo.xlsx**.

R solution

Activit  5. Comparer les mod les de comportement en BO et le valider

- Proposer un mod le de comportement pour la boucle ouverte en utilisant le r sultat de l'activit  4.
- A l'aide de votre propre fichier « `essai_bo.xlsx` » comparer les r ponses temporelles entre la simulation et l'exp rimentation en boucle ouverte et valider le mod le en boucle ouverte

4 VALIDATION EN BOUCLE FERME

R solution / Synth se

Activit  6. Validation en BF

- V rifier le comportement en **Boucle Ferm e** en simulation et en exp rimentation avec le fichier **essai_bf.xlsx**.
- Faire varier le gain proportionnel du correcteur.
- Conclure.